ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 01

Définition et propriétés d'une solution tampon

20 min · Partie 1 / 3 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · RÉACTION ACIDO-BASIQUE ET SOLUTION TAMPON · PARTIE 01

Définition et propriétés d'une *solution tampon*

Ton estomac contient un acide assez fort pour attaquer la viande, ton sang en contient à peine plus qu'une trace — et pourtant c'est le sang qui décide de tout. Pour comprendre **pourquoi certains liquides résistent au pH** quand d'autres s'effondrent, il faut d'abord maîtriser la réaction acido-basique et le titrage : équation support, équivalence, suivi par pH-métrie ou conductimétrie. Au bout du chemin, une découverte : sur la courbe de titrage d'un acide faible, il existe une zone où le pH refuse de bouger — c'est le berceau des **solutions tampon**.

⏱ 20 min ⚗️ 3 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 3 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — Un estomac à pH 2, un sang à pH 7,4

01 Notion 1 · réaction support — La réaction d'un titrage acido-basique

02 Notion 2 · équivalence — L'équivalence : n(acide) = n(base)

03 Notion 3 · pH-métrie — Suivre le titrage par pH-métrie

04 Notion 4 · conductimétrie — Suivre le titrage par conductimétrie

05 Notion 5 · demi-équivalence — La demi-équivalence : quand pH = pKa

Un estomac à pH 2, un sang à pH 7,4

Ton estomac fabrique de l'acide chlorhydrique si concentré que son pH descend entre 1,5 et 2 : de quoi digérer la viande… et de quoi brûler quand ça remonte. Le remède du pharmacien, l'antiacide (lait de magnésie, $Mg(OH)_2$), piège cet excès d'acide selon

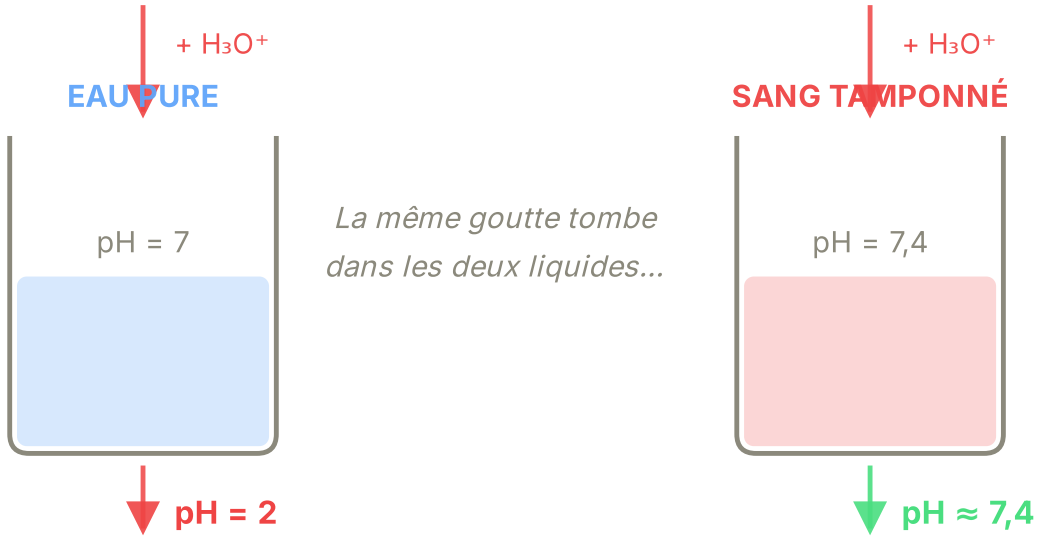
$$Mg(OH)_2 + 2\ H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + 4\ H_2O$$:

une base qui **consomme** les ions H_3O^+.

Maintenant regarde ton sang : tu bois du citron, du tamarin, un soda (tous acides), tu produis sans arrêt du CO_2 (acide en solution)… et pourtant son pH reste rangé entre 7,35 et 7,45. Une variation de plus de 0,4 unité suffit à mettre la vie en danger. Le sang, lui, **s'oppose** aux variations de pH : c'est l'exemple parfait de ce qu'on appellera une **solution tampon**.

Même combat chez l'aquariophile de Niamey : si l'eau de l'aquarium change brutalement de pH au moment du renouvellement, les poissons meurent. D'où les gouttes « stabilisatrices de pH » vendues en animalerie… des solutions tampon, encore.

DEUX LIQUIDES, UNE MÊME GOUTTE D'ACIDE FORT



l'eau s'effondre, le sang résiste : pourquoi ? C'est l'objet du chapitre.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

Pour percer ce secret, il faut d'abord la règle du jeu : la **réaction acido-basique** d'un titrage et sa **réaction support**, puis la notion d'**équivalence** et les deux façons de suivre un dosage (pH-métrie, conductimétrie). Tout cela mène à une zone très particulière de la courbe de titrage : la **demi-équivalence**, où

$$pH = pKa$$

— et où naissent les tampons.

La réaction d'un titrage acido-basique

Un **titrage** (ou dosage) consiste à déterminer la concentration inconnue d'une solution en la faisant réagir avec une solution de concentration connue, versée goutte à goutte avec une burette. La chimie du titrage repose entièrement sur une seule réaction, choisie une fois pour toutes : la **réaction support**.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — RÉACTION SUPPORT D'UN TITRAGE

La **réaction support** d'un titrage acido-basique est la réaction de **neutralisation** entre l'acide et la base mis en présence : l'acide cède un proton H^+ à la base. Pour servir de support, elle doit être **rapide** et **quasi totale** : son équation bilan s'écrit alors avec une flèche simple $\rightarrow$, et non avec $\rightleftharpoons$.

Réaction support — acide éthoïque dosé par la soude

$$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O$$

Équilibrée sur les atomes (C : 2 et 2 ; H : 5 et 5 ; O : 3 et 3) et sur les charges (−1 à gauche, −1 à droite). L'ion OH^- de la soude arrache le proton de l'acide éthoïque : il ne reste que sa base conjuguée, l'ion éthanoate.

Cas particulier acide fort / base forte : $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$

Ici l'acide n'est pas une molécule mais l'ion oxonium H_3O^+ : la réaction s'écrit entre deux ions et l'eau est le seul produit. Équilibrée aussi bien du côté des charges : $+1 - 1 = 0$.

Imagine un compteur de gouttes : chaque goutte de soude apporte un paquet d'ions OH^-, et chacun de ces ions trouve immédiatement une molécule d'acide à neutraliser, sans en laisser la moitié derrière lui. Doser, c'est donc **compter des ions** goutte par goutte — à condition que la réaction n'en laisse rien au hasard.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — COMBIEN D'ACIDE UNE GOUTTE DE SOUDE NEUTRALISE-T-ELLE ?

Données : on prélève

$V = 5{,}0\ mL$

de soude de concentration

$C = 0{,}10\ mol \cdot L^{-1}$.

La réaction support est quasi totale. Quelle quantité d'acide éthoïque ces 5,0 mL neutralisent-ils ?

1 **Données converties :**

$C = 0{,}10\ mol \cdot L^{-1}$;

$V = 5{,}0\ mL = 5{,}0 \times 10^{-3}\ L$;

relation $n = C \cdot V$.

2 **Substitution :**

$n(OH^-) = 0{,}10 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}\ mol$.

3 Vérification (autre voie) : en millimoles,

$$n = 0{,}10\ \text{mmol·mL}^{-1} \times 5{,}0\ \text{mL} = 0{,}50\ \text{mmol} = 5{,}0\times10^{-4}\ \text{mol}$$

✔ même valeur.

4 **Résultat :** comme la réaction est quasi totale et que l'équation se lit 1 pour 1, ces $5{,}0\times10^{-4}$ mol d'ions OH^- neutralisent exactement $5{,}0\times10^{-4}$ mol de $CH_3—COOH$ ✔.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 1

« Quasi totale » ne dit pas « instantanée » : une réaction de titrage doit être les deux à la fois (totale *et* rapide), sinon le point d'équivalence est flou. Deuxième piège : écrire la réaction support avec ⇌ est **faux** — on réserve la double flèche aux équilibres comme

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+.$$

Enfin, toute équation bilan doit être équilibrée **sur les atomes ET sur les charges** : c'est la première ligne vérifiée par le correcteur.

02 NOTION 2 · ÉQUIVALENCE

L'équivalence : n(acide) = n(base)

Pendant le titrage, on verse la soude et l'acide du bécher disparaît. Il arrive un instant précis où l'on a versé *exactement ce qu'il faut* : ni trop, ni trop peu. Cet instant est le cœur de tout titrage — on l'appelle l'**équivalence**.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉQUIVALENCE

À l'**équivalence** d'un titrage, le réactif titrant (dans la burette) et le réactif titré (dans le bécher) ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** de la réaction support : ils sont tous deux **entièrement consommés**. En termes de quantités de matière, pour un monoacide dosé par une monobase :

n(acide)initial = n(base)versée.

Formule majeure — la relation à l'équivalence

$$C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_b$$

*Avec C_a, V_a : concentration et volume de la solution dosée ; C_b, V_b : ceux du titrant, V_b étant mesuré **à l'équivalence** ($V_b = V_E$). Les volumes peuvent rester en mL si les deux le sont : l'unité s'élimine.*

Image : des invités (les ions OH^-) arrivent un à un dans une salle de chaises (les molécules d'acide). Avant l'équivalence, il reste des chaises libres (acide en excès). À l'équivalence, chaque invité a sa chaise : plus aucun des deux en surnombre. Après l'équivalence, les invités s'entassent debout (base en excès) : le pH bascule, et c'est ce basculement qu'on repère à l'écran du pH-mètre ou par un changement de couleur de l'indicateur.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — DÉTERMINER LA CONCENTRATION D'UN ACIDE

Données : on dose

$V_a = 20{,}0\ \text{mL}$

d'acide chlorhydrique (concentration C_a inconnue) par de la soude de concentration

$C_b = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$.

L'indicateur bleu de bromothymol vire pour

$V_E = 18{,}0\ \text{mL}$

de soude versée.

1 **À l'équivalence :**

$n(\text{acide}) = n(\text{base})$,

soit

$C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_E$

(réaction support

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$,

stœchiométrie 1 pour 1).

2 **Substitution :**

$C_a = (C_b \cdot V_E)/V_a = (0{,}10 \times 18{,}0)/20{,}0$

(les mL s'éliminent).

3 **Résultat :**

$C_a = 1{,}8/20{,}0 = 0{,}090\ \text{mol·L}^{-1}$

✔.

4 Vérification (autre voie) :

$$n(\text{base}) = 0{,}10 \times 18{,}0\times10^{-3} = 1{,}8\times10^{-3}\ \text{mol} ;$$

puis

$$Ca = 1{,}8\times10^{-3} \div 20{,}0\times10^{-3} = 0{,}090\ \text{mol·L}^{-1}$$

✔ même valeur.

5 **Conclusion :** l'acide chlorhydrique dosé a pour concentration 0,090 mol·L^{-1} ; à l'équivalence, acide et base sont tous deux épuisés.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 2

À l'équivalence, les **réactifs** sont épuisés, mais la solution n'est pas forcément neutre :

$$pH(É) = 7$$

seulement pour un **acide fort / base forte**. Si on titre l'acide éthoïque par la soude, il se forme de l'ion éthanoate (une base) et le pH à l'équivalence est **basique** (environ 8,7). Ne jamais justifier « la réaction est à l'équivalence car le pH vaut 7 » sans préciser la nature des réactifs.

Quand on titre avec un **indicateur coloré** au lieu d'un pH-mètre, il faut choisir un indicateur dont la **zone de virage contient le pH attendu à l'équivalence** :

INDICATEUR	ZONE DE VIRAGE	COULEUR CÔTÉ ACIDE	COULEUR CÔTÉ BASIQUE	TITRA
Hélianthine	3,1 – 4,4	rouge	jaune	acide forte
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	jaune	bleu	acide forte pH ≈
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	incolore	rose	acide base basiq

03 NOTION 3 · PH-MÉTRIE

Suivre le titrage par pH-métrie

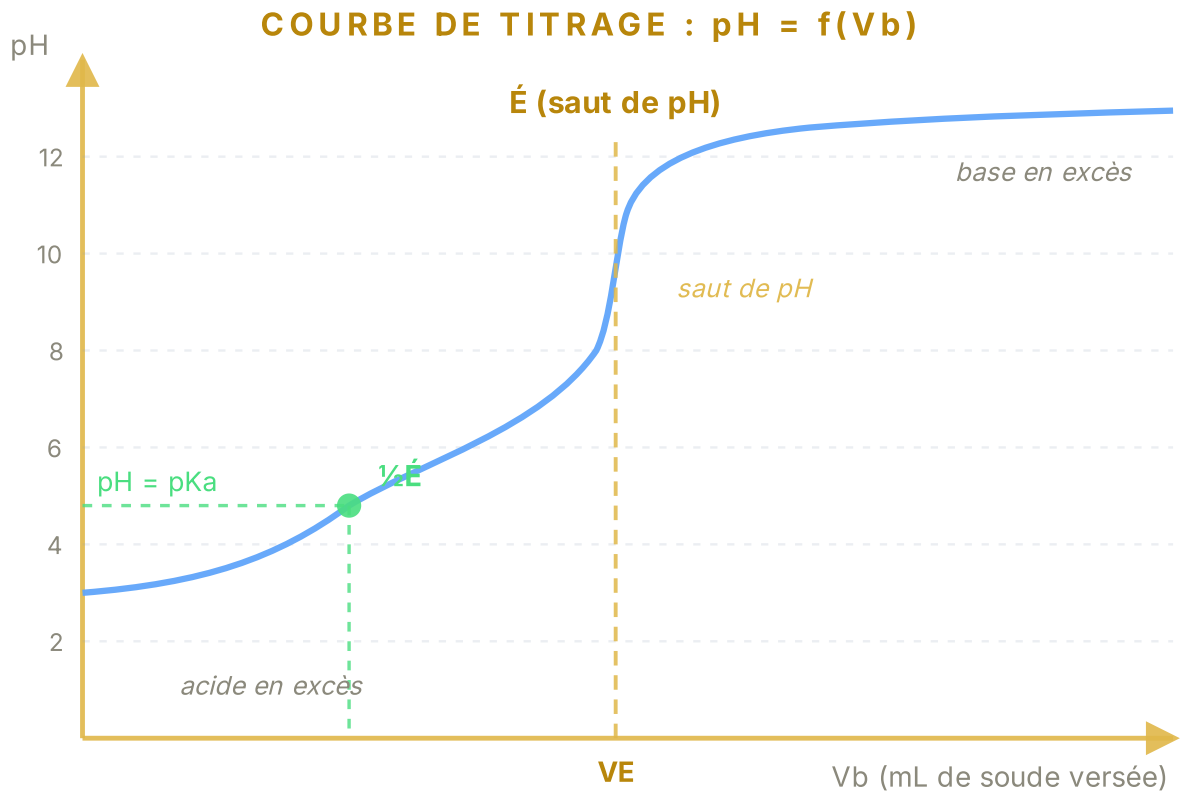
Quand la solution est incolore, on peut se passer d'indicateur : on plonge la **sonde d'un pH-mètre** dans le bécher et on note le pH après chaque ajout de soude. En traçant

pH = f(Vb),

on obtient la courbe de titrage — le document le plus riche du chapitre, à savoir lire ligne par ligne.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — SUIVI PH-MÉTRIQUE

Le **suivi pH-métrique** d'un titrage consiste à mesurer le **pH du mélange** en fonction du volume Vb de titrant versé. L'équivalence est repérée par le **saut brusque de pH** : on la détermine par la **méthode des tangentes** (deux tangentes aux parties quasi rectilignes, puis une parallèle équidistante qui coupe la courbe à l'équivalence).



Avant l'équivalence

: le pH monte doucement — chaque goutte de base est consommée par l'acide restant.

À l'équivalence : **saut de pH** très raide ; on y lit VE sur l'axe horizontal.

Après l'équivalence

: la soude versée s'accumule sans plus rien à neutraliser — le pH se stabilise vers celui de la base.

Exploitation : $Ca = (Cb \times VE) / Va$

C'est la relation d'équivalence $Ca \cdot Va = Cb \cdot VE$ réarrangée. VE se lit sur la courbe ; Va et Cb sont connus avant de commencer.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — EXPLOITER UNE COURBE PH-MÉTRIQUE

Données : on titre

$V_a = 10{,}0\ \text{mL}$

d'une solution d'acide éthoïque par de la soude à

$C_b = 0{,}050\ \text{mol·L}^{-1}$.

La méthode des tangentes donne

$V_E = 12{,}0\ \text{mL}$.

1 **Repérage :** le saut de pH se produit à

$V_E = 12{,}0\ \text{mL}$

(lu par la méthode des tangentes) ✔.

2 **Formule :** à l'équivalence

$C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_E$,

donc

$C_a = (C_b \cdot V_E)/V_a$.

3 **Substitution :**

$C_a = (0{,}050 \times 12{,}0)/10{,}0 = 0{,}60/10{,}0 = 0{,}060\ \text{mol·L}^{-1}$

✔.

4 Vérification (autre voie) :

$$n(\text{base}) = 0{,}050 \times 12{,}0\times10^{-3} = 6{,}0\times10^{-4}\ \text{mol} ;$$

$$Ca = 6{,}0\times10^{-4} \div 10{,}0\times10^{-3} = 0{,}060\ \text{mol·L}^{-1}$$

✔ même valeur.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 3

VE se lit **au saut de pH** (méthode des tangentes), **pas** là où la courbe coupe pH = 7 ! Et surtout, ne confonds pas l'équivalence avec la **demi-équivalence** : celle-ci se situe à

$$Vb = VE/2,$$

bien *avant* le saut — c'est l'objet de la section 05, et le point de départ des solutions tampon.

04 NOTION 4 · CONDUCTIMÉTRIE

Suivre le titrage par conductimétrie

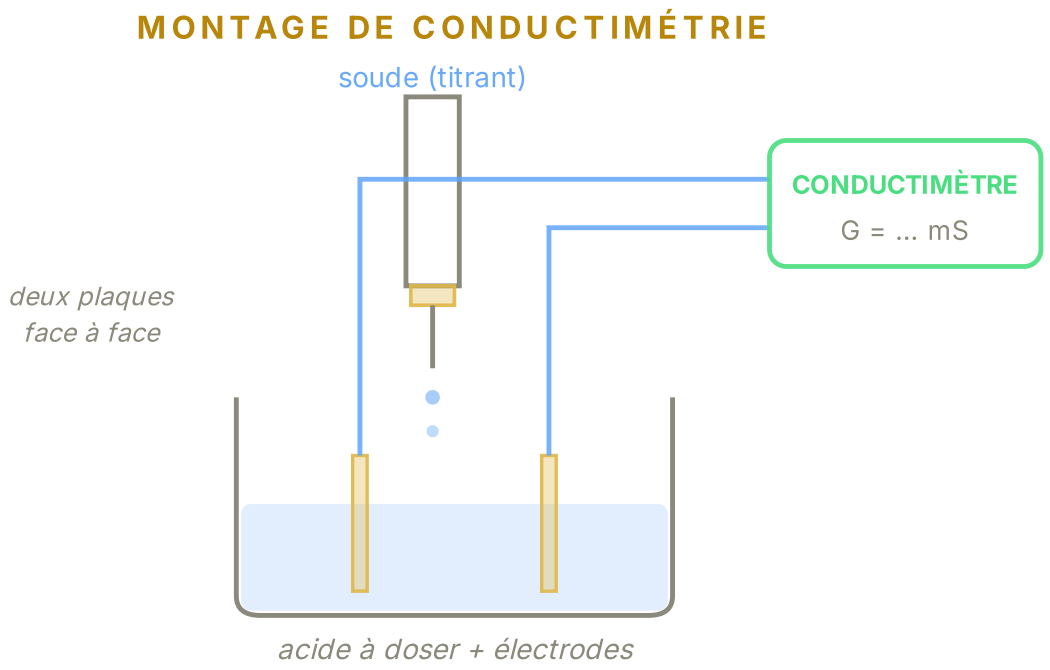
Que faire quand la solution est **colorée** (vin rouge, jus de fruits, sang dilué) ou quand le pH-mètre n'est pas assez sensible ? On suit alors les **ions** eux-mêmes : plus une solution contient d'ions, mieux elle conduit le courant. C'est le principe de la **conductimétrie**.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — SUIVI CONDUCTIMÉTRIQUE

Le **suivi conductimétrique** d'un titrage consiste à mesurer la **conductance G** (ou la conductivité σ) de la solution à l'aide d'un **conductimètre** — deux plaques métalliques plongées dans le bécher, reliées à un générateur de tension alternative. La courbe

$$G = f(Vb)$$

est formée de **deux segments de droite** dont l'**intersection** indique l'équivalence.



Pourquoi deux segments de droite ? Prenons le dosage d'un acide fort H_3O^+ par la soude $Na^+ + OH^-$. Avant l'équivalence, chaque ion OH^- ajouté détruit un ion H_3O^+ (très conducteur) et le remplace par un ion Na^+ (moins conducteur) : la conductance **baisse**. Après l'équivalence, les ions OH^- et Na^+ s'accumulent sans plus rien à neutraliser : la conductance **remonte**. Le point où les deux droites se croisent, c'est l'équivalence.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'INTERSECTION DES DEUX DROITES

Données : on dose

$$V_a = 25{,}0 \text{ mL}$$

d'acide chlorhydrique par de la soude à

$$C_b = 0{,}020 \text{ mol·L}^{-1}.$$

Les deux droites de la courbe

$$G = f(V_b)$$

se coupent à

$$V_E = 15{,}0 \text{ mL}.$$

1. **Repérage :** l'équivalence correspond à l'**intersection** des prolongements des deux segments :

   $$V_E = 15{,}0 \text{ mL}$$

   ✔.

2. **Formule :**

   $$C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_E,$$

   donc

   $$C_a = (C_b \cdot V_E)/V_a.$$

3. **Substitution :**

   $$C_a = (0{,}020 \times 15{,}0)/25{,}0 = 0{,}30/25{,}0 = 0{,}012 \text{ mol·L}^{-1}$$

   ✔.

4 Vérification (autre voie) :

$n(\text{base}) = 0{,}020 \times 15{,}0\times10^{-3} = 3{,}0\times10^{-4}$ mol ;

$Ca = 3{,}0\times10^{-4} \div 25{,}0\times10^{-3} = 0{,}012$ mol·L^{-1}

✔ même valeur.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 4

L'équivalence n'est pas toujours le **minimum** de la courbe de conductance : ce minimum n'est franc que pour un acide fort dosé par une base forte. La méthode sûre, c'est de tracer les **deux droites** (avant et après le point de courbure) et de lire l'abscisse de leur **intersection**. Un rapport de brouillon bien tracé vaut mieux qu'une lecture au pifomètre.

05 NOTION 5 · DEMI-ÉQUIVALENCE

La demi-équivalence : quand pH = pKa

Relis la courbe de la section 03 : avant le grand saut, il y a une **zone presque plate**, où le pH monte à peine alors qu'on verse pourtant de la soude. Cette zone est le plus grand secret de la courbe. Zoomons dessus : c'est là que se cache le pKa du couple, et c'est là que vivront les solutions tampon.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE — DEMI-ÉQUIVALENCE

La **demi-équivalence** d'un titrage est le point où l'on a versé **la moitié du volume d'équivalence** :

$$V_b = V_E/2.$$

La moitié de l'acide faible a alors été transformée en sa base conjuguée, si bien que

$$[A^-] = [AH].$$

Pour le titrage d'un **acide faible** par une base forte :

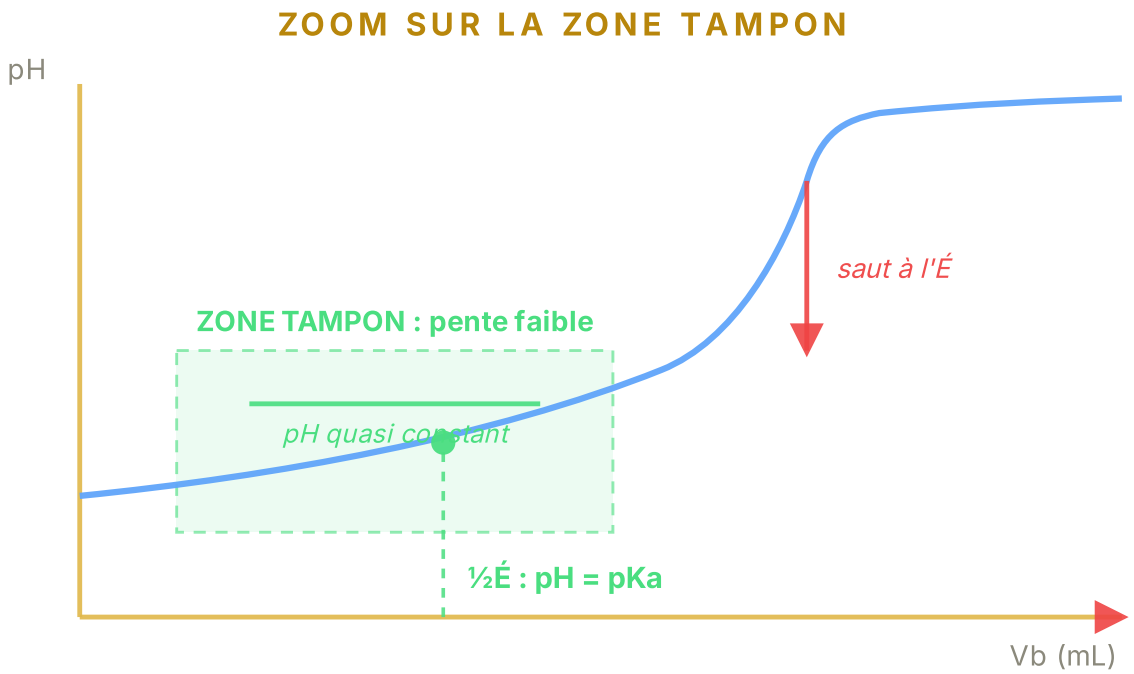
$$pH(\text{demi-équivalence}) = pK_a$$

du couple AH/A^-.

Formule majeure — le pH à la demi-équivalence

À la demi-équivalence : pH = pKa

Pourquoi ? À $V_b = V_E/2$, on a transformé autant d'acide qu'il en reste : $[A^-] = [AH]$, donc le rapport $[A^-]/[AH] = 1$ et $\log 1 = 0$ — la formule de Henderson-Hasselbalch (partie 02) donne alors $pH = pK_a + 0$.



Ce qui se joue à la demi-équivalence : on a versé assez de soude pour **casser la moitié** des molécules d'acide AH. Il coexiste alors, en quantités égales, l'acide AH et sa base conjuguée A^- — exactement la recette d'un couple **acide faible / base conjuguée**. Retiens cette coexistence : dans la partie 02, ce mélange précis portera un nom — **solution tampon**.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — MESURER UN PKA AVEC UNE BURETTE

Données : on titre 10,0 mL d'acide éthoïque par la soude ; la courbe pH-métrique donne

$$VE = 12{,}0\ \text{mL}$$

et le pH-mètre affiche

$$pH = 4{,}8$$

quand

$$Vb = 6{,}0\ \text{mL}.$$

1 **Comparaison :**

Vb = 6,0 mL = 12,0/2 = VE/2 :

on est exactement à la **demi-équivalence** ✔.

2 **Propriété :** à la demi-équivalence d'un acide faible,

pH = pKa,

donc

pKa = 4,8

✔.

3 Vérification (autre voie) : à VE/2,

$[CH_3—COO^-] = [CH_3—COOH]$,

donc le rapport vaut 1 et

log 1 = 0 :

le pH ne peut être que pKa ✔ cohérent.

4 **Conclusion :** le couple acide éthoïque / ion éthanoate a pour constante

pKa = 4,8

— valeur obtenue par simple lecture de courbe.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN N° 5

pH(½É) = pKa

n'est vrai que pour un couple **acide faible / base conjuguée** titré par une base forte. Et ne confonds plus jamais les deux points clés : à la **½É** il reste autant d'acide qu'il s'est formé de base (pH = pKa) ; à l'**É** l'acide est épuisé (le pH vaut alors environ 8,7 pour l'acide éthoïque — pas 4,8 !).

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

À l'équivalence d'un titrage acido-basique, quelle égalité est toujours vérifiée ?

CORRECTION

Réponse **B**. À l'équivalence, titrant et titré ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : leurs quantités de matière (mises en jeu) sont égales, d'où $C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_E$ pour un monoacide et une monobase. A est faux (le pH à l'É ne vaut 7 que pour acide fort/base forte) ; C est faux (ce sont les quantités qui s'égalisent, pas forcément les volumes) ; D est faux (la réaction est quasi totale et rapide, elle se poursuit tant qu'il y a des réactifs).

Exercice 2

Quelle condition une réaction support de titrage doit-elle remplir ?

CORRECTION

Réponse **B**. Il faut qu'elle soit **rapide** (le saut de pH se voit à chaque goutte) et **quasi totale** (chaque ion ajouté est consommé, l'équation bilan s'écrit avec →). Une réaction limitée (⇌) laisserait des réactifs mélangés en tout point : le repérage de l'équivalence serait impossible.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Réaction support** — le titrage repose sur une réaction acido-basique **rapide et quasi totale**, équilibrée sur les atomes et les charges, notée avec une flèche simple →.

- ✓ **Équivalence** — instant où

  $n(\text{acide}) = n(\text{base})$:

  réactifs épuisés, relation

  $C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_E$,

  repérée par le saut de pH (pH-métrie) ou l'intersection des deux droites (conductimétrie).

- ✓ **Demi-équivalence** — à

  $V_b = V_E/2$,

  $[A^-] = [AH]$

  et

  $pH = pK_a$:

  cette zone plate est le berceau des solutions tampon, objet de la partie 02.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais désormais lire une courbe de titrage comme un livre ouvert : saut, intersection, demi-équivalence. La partie 02 te donne la **formule de la zone plate** — Henderson-Hasselbalch — puis tu fabriqueras ton propre tampon, jusqu'au tampon qui maintient ton sang à 7,4.